UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria

RERMM
Recerca en Estructures i Mecànica de Materials

Mecànica dels medis continus
Tema 3. L'estat de tensió

Xavier Marimon Serra

xavier.marimon@upc.edu

Programa Mecánica de los Medios Continuos

Índice de la lección

TEMA 3. El estado de tensión

3.1 El vector tensión: $\vec{t}$

3.2 Componentes intrínsecas

3.3 El tensor tensión: $[\sigma]$

3.4 Ecuaciones de equilibrio

Postulados básicos de Cauchy (1823)

RECHERCHES
SUR L'ÉQUILIBRE ET LE MOUVEMENT INTÉRIEUR
DES CORPS SOLIDES OU FLUIDES,
ÉLASTIQUES OU NON ÉLASTIQUES.

Bulletin de la Société Philomatique, p. 9-13; 1823.

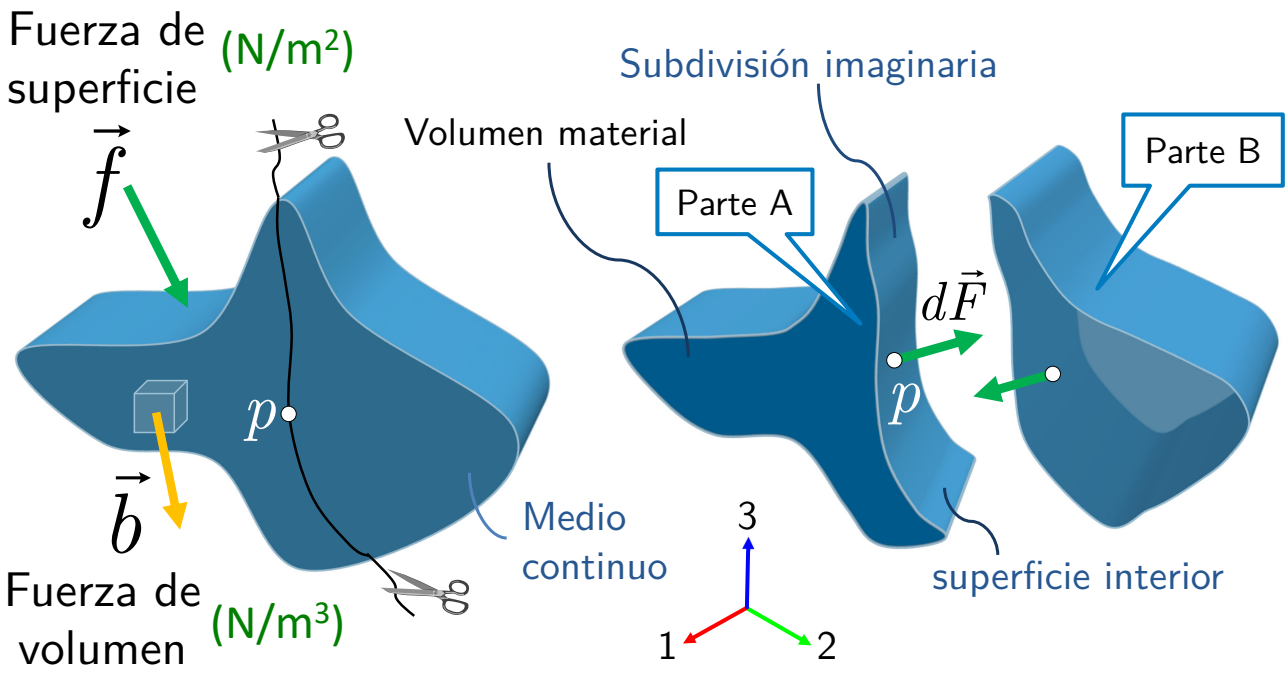
Si dans **un corps solide élastique** ou non élastique on vient à rendre rigide et invariable un petit élément du volume terminé par des **faces quelconques**, ce petit élément éprouvera sur ses différentes faces, et en chaque point de chacune d'elles, une **pression ou tension déterminée.**

"Investigaciones sobre el equilibrio y el movimiento interior de los cuerpos sólidos o fluidos, elásticos o no elásticos" 1823.



Augustin Louis Cauchy
(1707-1783)

Superficie imaginaria de división del medio continuo

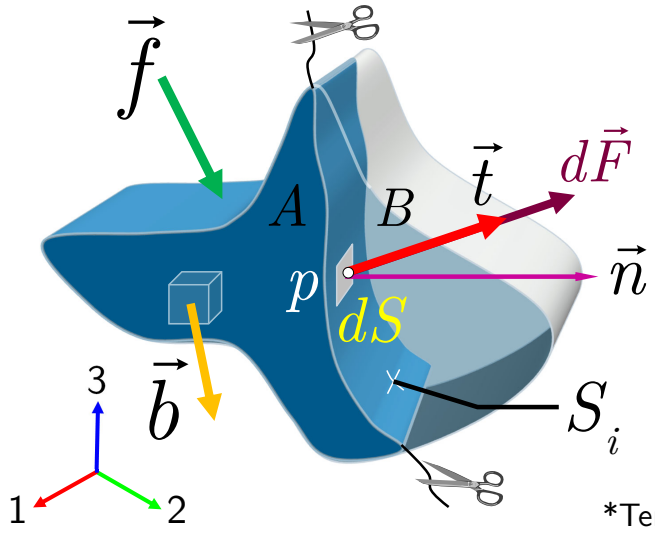


NOTA IMPORTANTE: Configuración actual con el medio continuo deformado

Primer postulado de Cauchy

El vector de tensión $\vec{t}$ queda completamente definido a partir de la posición de un **punto *p*** y **la orientación de la superficie** de división arbitraria que pasa por este punto.

$$\vec{t}(p,\vec{n})$$



Vector tensión

$$\vec{t} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta \vec{F}}{\Delta S} \approx \frac{d\vec{F}}{dS}$$

Unidades (SI): Pa ó N/m^2

- No se considera momento*

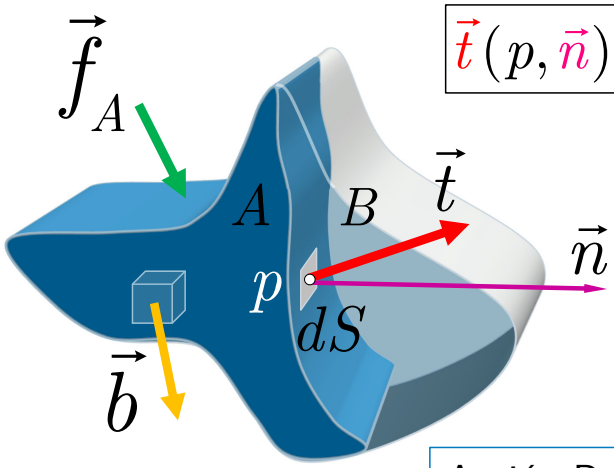
$$\vec{m} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta \vec{M}}{\Delta S} \approx \frac{d\vec{M}}{dS} \approx 0$$

*Tensor de Cosserat (François et Eugène Cosserat, 1909)

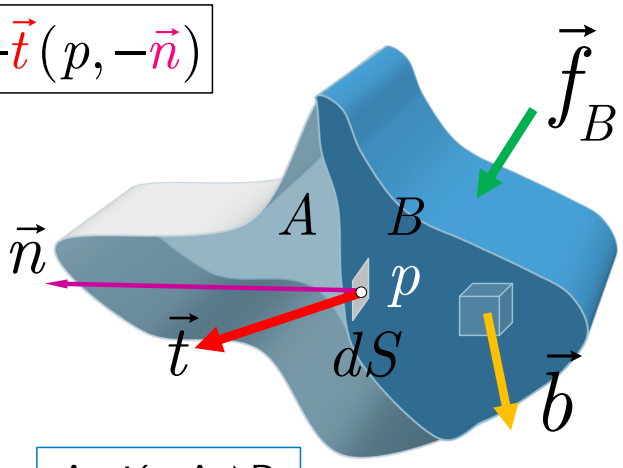
Segundo postulado de Cauchy (Principio de acción y reacción)

Sea una superficie imaginaria que divide un medio continuo por un **punto *p***, las **tensiones** ejercidas en dicho punto en ambos lados de la superficie son **iguales en magnitud pero de sentido opuesto**.

$$\vec{t}(p,\vec{n}) = -\vec{t}(p,-\vec{n})$$

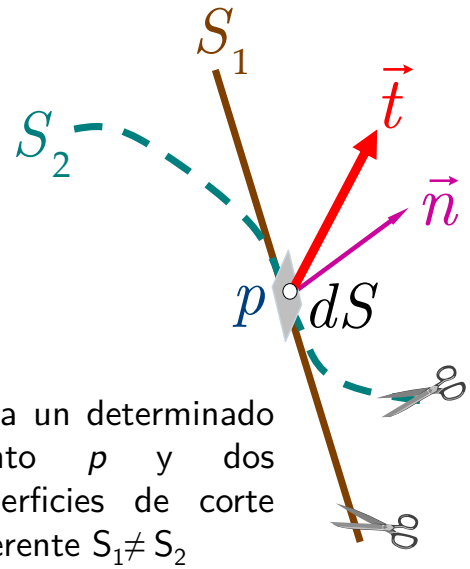


Acción B ⇨A



Acción A⇨B

Primer postulado de Cauchy: originalidad



Para un determinado punto p y dos superficies de corte diferente $S_1 \neq S_2$

Mismo vector de tensión

$$\vec{t} = \vec{t}(p, \vec{n}_1) = \vec{t}(p, \vec{n}_2)$$

Mismo vector de superficie

$$\vec{n} = n_1 = n_2$$

El vector tensión depende exclusivamente del punto p y del dS considerado:

$$\boxed{\vec{t}(p, \vec{n})}$$

La doble infinidad de vectores tensión

Medio continuo: $\infty_{\text{puntos}} \cdot \infty_{\text{superfícies}} = \infty^2$

Índice de la lección

TEMA 3. **El estado de tensión**

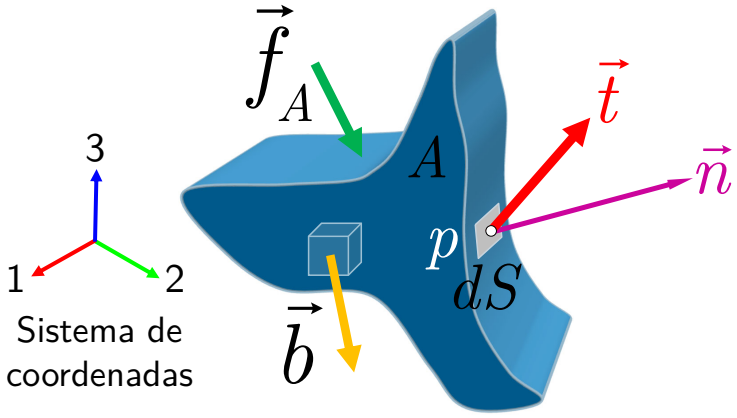
3.1 El vector tensión: $\vec{t}$

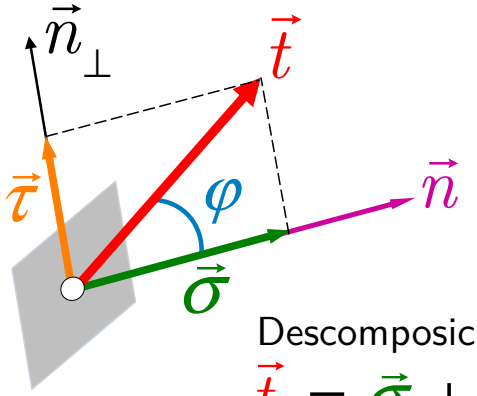
3.2 Componentes intrínsecas

3.3 El tensor tensión: $[\sigma]$

3.4 Ecuaciones de equilibrio

Definición componentes intrínsecas



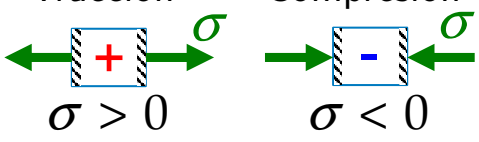


Descomposición

$$\vec{t} = \vec{\sigma} + \vec{\tau}$$

Componentes intrínsecas

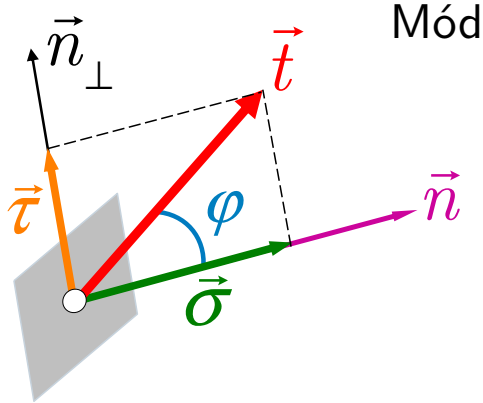
- Normal: $\sigma = t \cdot \cos(\varphi)$



- Tangencial o cortante: $\tau = t \cdot \sin(\varphi)$



Cálculo de la componente normal



Módulo del vector tensión (Pitágoras):

$$t = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2}$$

$$\Downarrow$$

$$t^2 = \sigma^2 + \tau^2$$

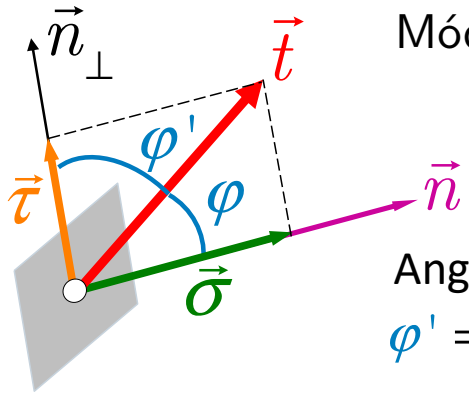
- Componente normal: σ

Sin signo

a) A partir del módulo del vector tensión: $\sigma = \pm\sqrt{t^2 - \tau^2}$

b) Por producto escalar: $\sigma = \vec{t} \cdot \vec{n} = t \cdot \underbrace{n}_{1} \cdot \cos(\varphi)$ Con signo

Cálculo de la componente tangencial



Módulo del vector tensión (Pitágoras):

$$t = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \Rightarrow t^2 = \sigma^2 + \tau^2$$

Angulo complementario

$$\varphi' = 90 - \varphi \Rightarrow \cos(90 - \varphi) = \sin(\varphi)$$

i.g cofunción

b) Componente tangencial o cortante: τ

Por producto escalar:

a) A partir del módulo del vector tensión:

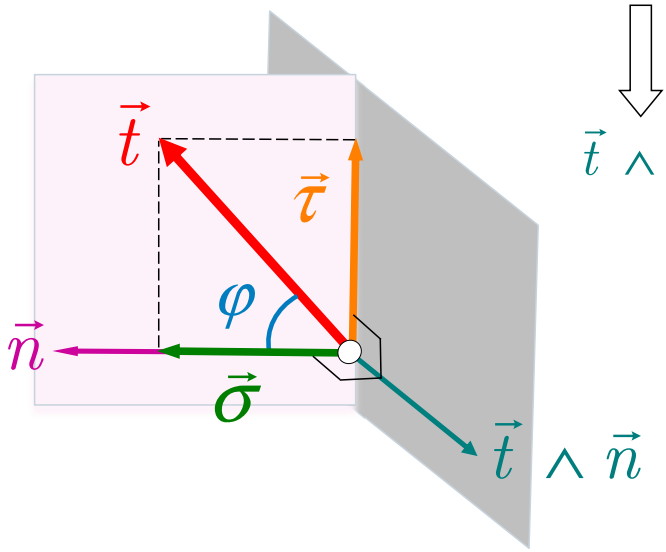
$$\tau = \pm\sqrt{t^2 - \sigma^2}$$

$$\tau = \vec{t} \cdot \vec{n}_\perp = t \cdot \underbrace{n_\perp}_{1} \cdot \sin(\varphi)$$

Cálculo de la componente tangencial

c) Vectorialmente, mediante un doble producto vectorial

$$\vec{\tau} = \vec{n} \wedge \left(\vec{t} \wedge \vec{n}\right)$$



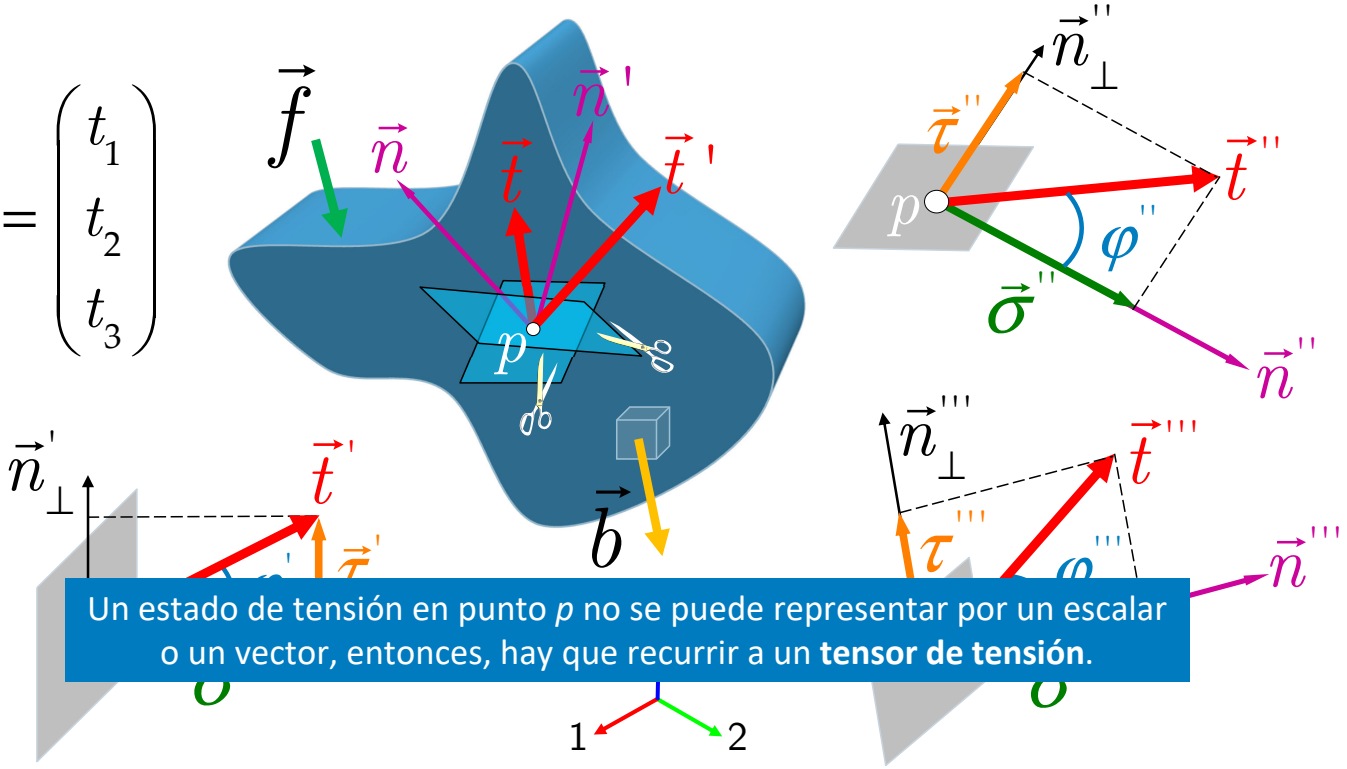
$$\vec{t} \wedge \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ t_1 & t_2 & t_3 \\ n_1 & n_2 & n_3 \end{vmatrix}$$

Vector auxiliar:

- Perpendicular a $\vec{n}$
- Perpendicular a $\vec{t}$

Estado de tensiones en un punto

$$\vec{t} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix}$$



Un estado de tensión en punto *p* no se puede representar por un escalar o un vector, entonces, hay que recurrir a un **tensor de tensión**.

Índice de la lección

TEMA 3. **El estado de tensión**

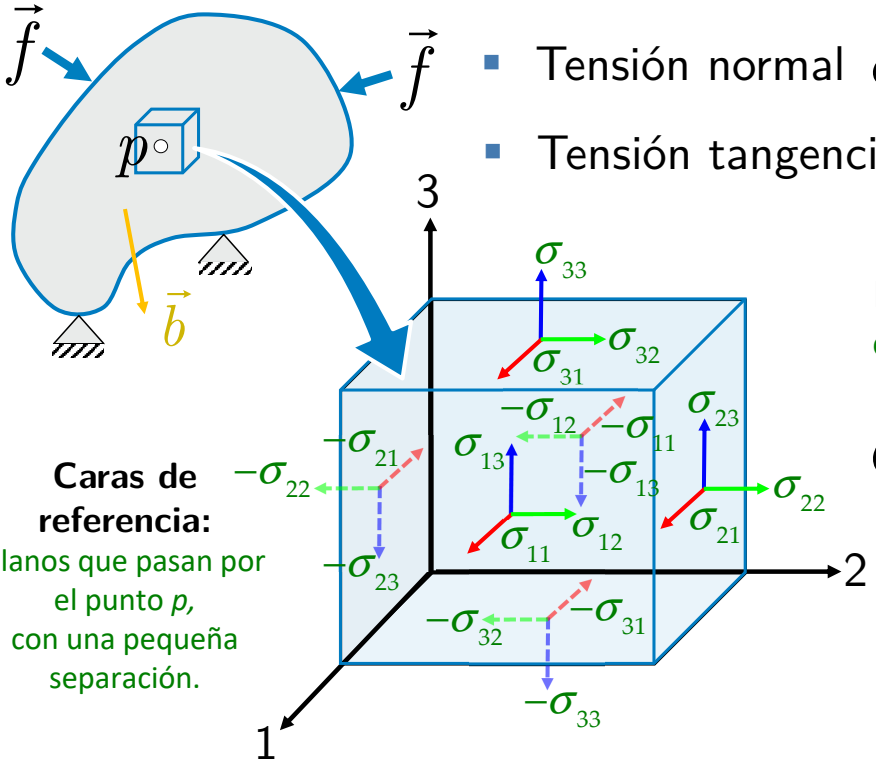
3.1 El vector tensión: $\vec{t}$

3.2 Componentes intrínsecas

3.3 El tensor tensión: $[\sigma]$

3.4 Ecuaciones de equilibrio

Notación de las componentes del tensor tensión



- Tensión normal σ_{ii} **Perpendicular a la cara**
- Tensión tangencial σ_{ij} **Tangencial a la cara**

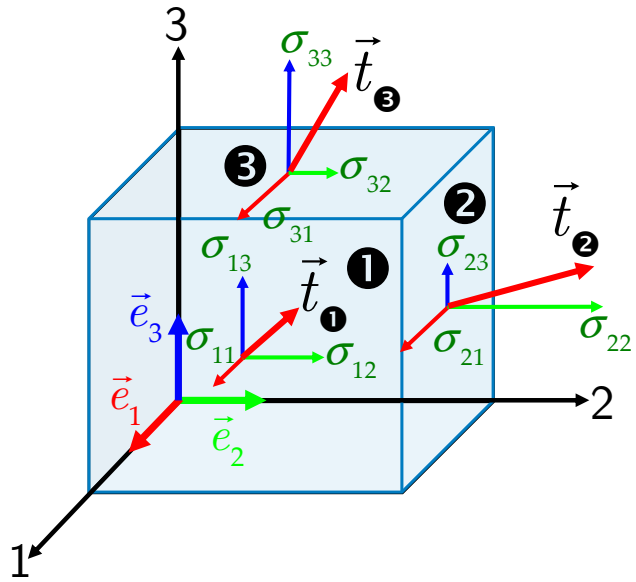
Caras de referencia:
Planos que pasan por el punto *p*, con una pequeña separación.

Notación indicial en las caras de referencia

σ_{ij} — Cara (face) / Dirección (direction)

Vectores de tensión sobre les caras de referencia

Cara vista o positiva



Versor superficie Vector tensión

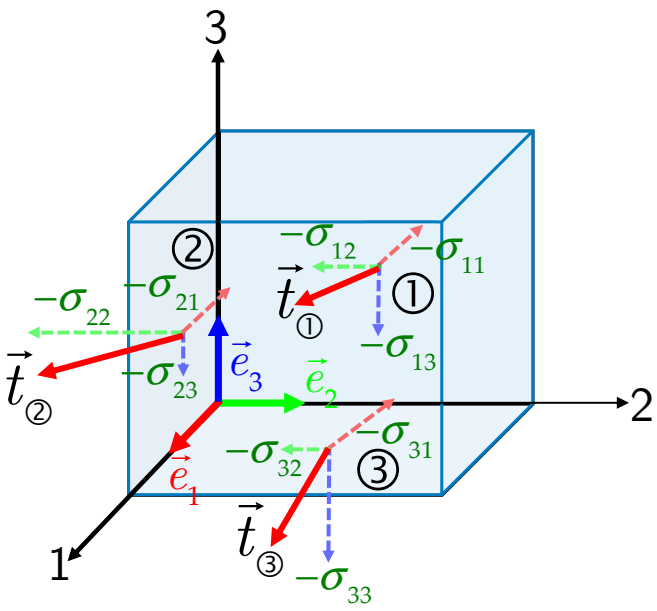
Cara ❶ $\vec{e}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ $\vec{t}_{❶} = \begin{bmatrix}\sigma_{11}\\\sigma_{12}\\\sigma_{13}\end{bmatrix}$ Norm. / Tan. Tan.

Cara ❷ $\vec{e}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ $\vec{t}_{❷} = \begin{bmatrix}\sigma_{21}\\\sigma_{22}\\\sigma_{23}\end{bmatrix}$

Cara ❸ $\vec{e}_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ $\vec{t}_{❸} = \begin{bmatrix}\sigma_{31}\\\sigma_{32}\\\sigma_{33}\end{bmatrix}$

Vectores de tensión sobre les caras de referencia

Cara oculta o negativa



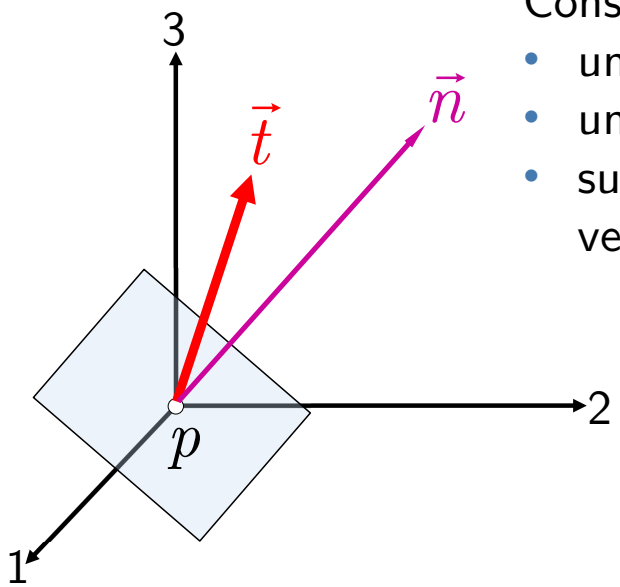
Versor superficie Vector tensión

Cara ① $\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{t}_{①} = \begin{bmatrix} -\sigma_{11} \\ -\sigma_{12} \\ -\sigma_{13} \end{bmatrix}$

Cara ② $\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{t}_{②} = \begin{bmatrix} -\sigma_{21} \\ -\sigma_{22} \\ -\sigma_{23} \end{bmatrix}$

Cara ③ $\vec{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\vec{t}_{③} = \begin{bmatrix} -\sigma_{31} \\ -\sigma_{32} \\ -\sigma_{33} \end{bmatrix}$

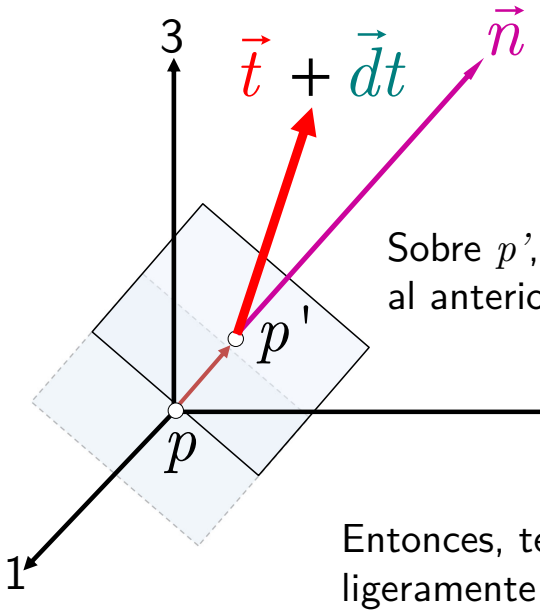
Definición de la superficie



Consideremos:

- un punto p
- una superficie $\vec{n}$
- su correspondiente vector tensión $\vec{t}$

Tensión en la superficie

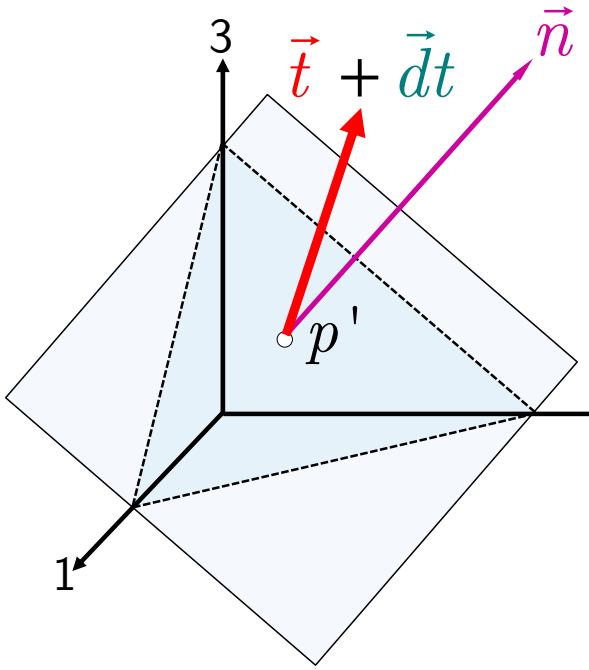


Consideremos un punto p', infinitamente próximo a p.

Sobre p', definimos un plano paralelo al anterior, con el mismo versor $\vec{n}$.

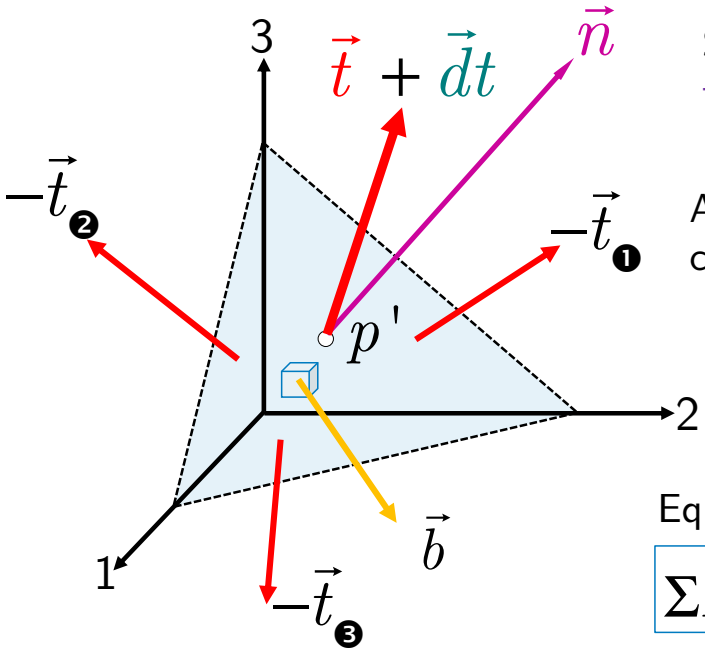
Entonces, tendremos un vector tensión ligeramente diferente: $\vec{t} + \vec{dt}$

El tetraedro infinitesimal



El plano $\vec{n}$ cortará los planos ortogonales de referencia.

Tensiones en el tetraedro infinitesimal



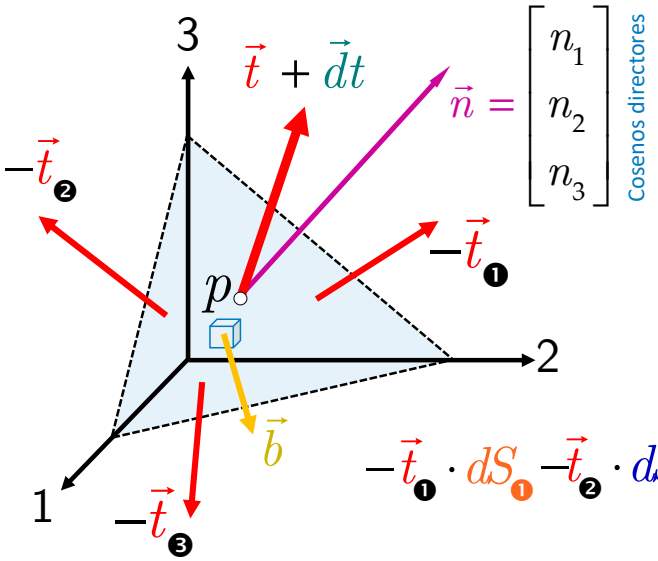
Se obtiene un tetraedro infinitesimal.

Aparecen tensiones en cada cara del tetraedro.

Equilibrio en el tetraedro

$$\boxed{\Sigma \vec{F} = 0} \quad \boxed{\Sigma \vec{M}_G = 0}$$

Equilibrio de fuerzas en el tetraedro



$$\Sigma \vec{F} = 0$$

	Tensión	Superficie de aplicación
Cara ❶	$\vec{t}_{❶}$	$dS_{❶} = n_1 \cdot dS$
Cara ❷	$\vec{t}_{❷}$	$dS_{❷} = n_2 \cdot dS$
Cara ❸	$\vec{t}_{❸}$	$dS_{❸} = n_3 \cdot dS$
Superficie	$\vec{t}+\vec{dt}$	dS

$$-\vec{t}_{❶} \cdot dS_{❶} - \vec{t}_{❷} \cdot dS_{❷} - \vec{t}_{❸} \cdot dS_{❸} + \vec{b} \cdot dV + (\vec{t}+\vec{dt}) \cdot dS = 0$$

$1/6 \cdot dx_1 \cdot dx_2 \cdot dx_3$ — Infinitésimos orden: 3

$\vec{t} \cdot dS + \vec{dt} \cdot dS$ — Infinitésimos orden: 3

$$\vec{t} \cdot dS = \vec{t}_{❶} \cdot n_1 \cdot dS + \vec{t}_{❷} \cdot n_2 \cdot dS + \vec{t}_{❸} \cdot n_3 \cdot dS$$

Expresión matemática del vector tensión

Expresión vectorial

$$\vec{t} = \vec{t}_{\textcircled{1}} \cdot n_1 + \vec{t}_{\textcircled{2}} \cdot n_2 + \vec{t}_{\textcircled{3}} \cdot n_3$$

Expresión explícita

$$t_1 = \sigma_{11} \cdot n_1 + \sigma_{21} \cdot n_2 + \sigma_{31} \cdot n_3$$
$$t_2 = \sigma_{12} \cdot n_1 + \sigma_{22} \cdot n_2 + \sigma_{32} \cdot n_3$$
$$t_3 = \sigma_{13} \cdot n_1 + \sigma_{23} \cdot n_2 + \sigma_{33} \cdot n_3$$

Tensor tensión de Cauchy

$$\vec{t} = [\boldsymbol{\sigma}] \cdot \vec{n}$$

Expresión matricial

$$\begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{21} & \sigma_{31} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{32} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

Reciprocidad* $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$

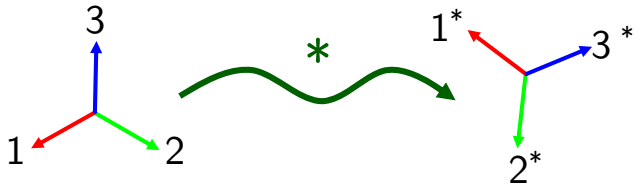
$$\begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

Direccions i tensions principals

Tensor tensió de Cauchy

$$[\boldsymbol{\sigma}]$$

Direccions principals



Valors propis (eigen values, VAPs)

$$|[\boldsymbol{\sigma}] - \lambda \cdot [\boldsymbol{\sigma}]| = 0 \qquad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 > 0$$

Direccions principals: Vectors propis (eigen vectors, VEPs)

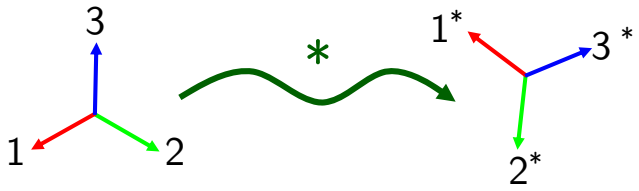
$$[\boldsymbol{\sigma}] \cdot \vec{n} = \lambda \cdot \vec{n} \Rightarrow ([\boldsymbol{\sigma}] - \lambda_i \cdot [\mathbf{I}]) \cdot \vec{n}_i = 0$$

Direccions i tensions principals

Direccions principals

Tensor tensió de Cauchy

$$[\boldsymbol{\sigma}]$$

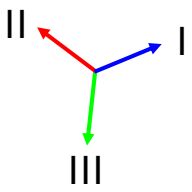


$$[\boldsymbol{\sigma}] = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3}$$

Canvi de base

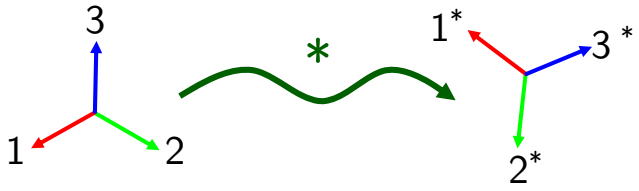
$$[\boldsymbol{\sigma}] = \begin{pmatrix} \sigma_{1^*} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{2^*} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{3^*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*}$$

tensió màxima: $\sigma_{\mathrm{I}} = \max(\sigma_{1*}, \sigma_{2*}, \sigma_{3*})$
tensió mínima: $\sigma_{\mathrm{III}} = \min(\sigma_{1*}, \sigma_{2*}, \sigma_{3*})$
tensió intermèdia: σ_{II}
$\sigma_{\mathrm{III}} \leq \sigma \leq \sigma_{\mathrm{I}}$



Els eixos també s'ordenen

3.2 El tensor tensió
Tema 3. L'estat de tensió
Direccions i tensions principals
Direccions principals
Tensor tensió de Cauchy
$[\boldsymbol{\sigma}]$

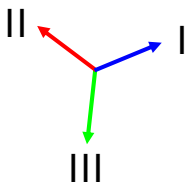


$$[\boldsymbol{\sigma}] = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3}$$

Canvi de base

$$[\boldsymbol{\sigma}] = \begin{pmatrix} \sigma_{1^*} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{2^*} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{3^*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*}$$

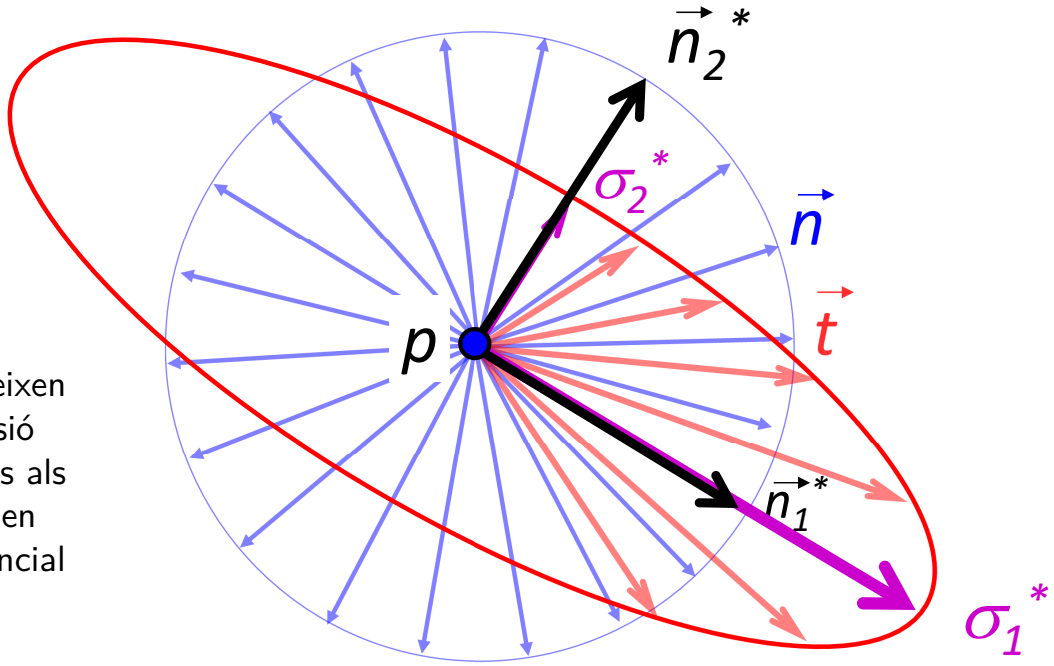
tensió màxima: $\sigma_{\mathrm{I}} = \max(\sigma_{1*}, \sigma_{2*}, \sigma_{3*})$
tensió mínima: $\sigma_{\mathrm{III}} = \min(\sigma_{1*}, \sigma_{2*}, \sigma_{3*})$
tensió intermèdia: σ_{II}
$\sigma_{\mathrm{III}} \leq \sigma \leq \sigma_{\mathrm{I}}$



Els eixos també s'ordenen

Elipsoide de Lamé

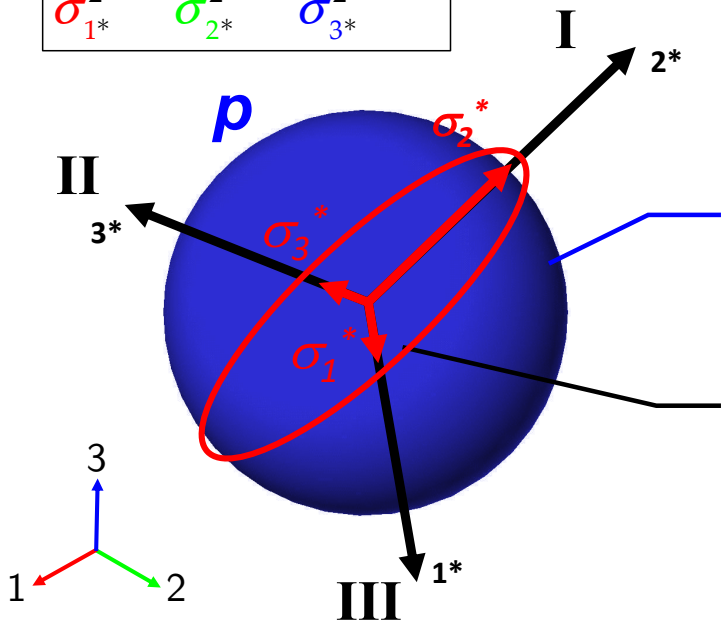
Representant la doble infinitat de direccions de l'espai i els respectius vectors tensió:



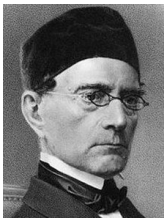
Sempre existeixen 3 vectors tensió perpendiculars als plans on actuen (tensió tangencial nul · la).

Elipsoide de Lamé

$$\frac{t_1^2}{\sigma_{1^*}^2}+\frac{t_2^2}{\sigma_{2^*}^2}+\frac{t_3^2}{\sigma_{3^*}^2}=1$$



Gabriel Lamé
1795-1870
Matemàtic Francès



Entorn esfèric diferencial *P* D'UNA PARTÍCULA

El·lipsoide de Lamé

Direccions principals ordenades de major (I) a menor (III) :

$$\sigma_I \geq \sigma_{II} \geq \sigma_{III}$$

Component esfèrica i component desviadora de [σ]

Tensor tensió = Component esfèrica + Component desviadora

$$[\boldsymbol{\sigma}] = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (\sigma_{11}-\sigma_0) & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & (\sigma_{22}-\sigma_0) & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & (\sigma_{33}-\sigma_0) \end{bmatrix}$$

$$[\boldsymbol{\sigma}] = [\sigma_0] + [s]$$

Tensions octaèdriques, tensió mitjana

$$\sigma_0 = \frac{1}{3}\cdot(\sigma_{11}+\sigma_{22}+\sigma_{33}) = \frac{1}{3}\cdot \mathrm{tr}(\sigma) \qquad \tau_0 = \frac{1}{3}\sqrt{(\sigma_I-\sigma_{II})^2+(\sigma_{II}-\sigma_{III})^2+(\sigma_I-\sigma_{III})^2}$$

- Component esfèrica: conté tot el canvi de volum, no canvi de forma. hidrostàtic. Estat hidrostàtic, igual en totes direccions: sense τ, tota direcció és principal.
- Component desviadora: conté el canvi de forma, no el canvi de volum
  Traça nul·la: $\mathrm{tr}[\sigma] = 0$ i conserva components fora diagonal $s_{ij} = \sigma_{ij}\ (i \neq j)$
  Mateixes direccions principals que [σ], amb valors $s_i = \sigma_i - \sigma_0$

Activitat 3.5 : Qüestió (temps 5 min)

Mentimeter

Activitat 3.5

Test 07-04-2006 Qüestió 8:

8.- ¿Quina afirmació és falsa?

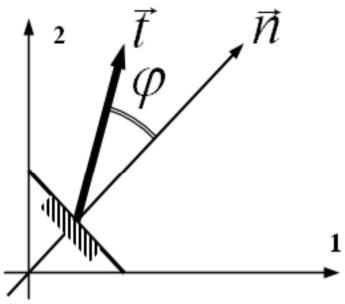
A) La component desviadora d'un tensor no sempre té traça nul·la.
B) El canvi de forma d'un medi continu no depèn dels eixos de referència.
C) El canvi de volum d'un medi continu no depèn dels eixos de referència.
D) La component esfèrica d'un tensor sempre té la seva mateixa traça.

Quina és falsa, per què i per què són correctes les altres.

Activitat 3.1

Test 30-10-2001 Qüestió 10:

10) Dado el vector tensión $\vec{t}$ que actúa sobre el plano de normal $\vec{n}$, el módulo de la tensión tangencial correspondiente vale:



$$\vec{t} = \begin{Bmatrix} 70 \\ 25 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \vec{n} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

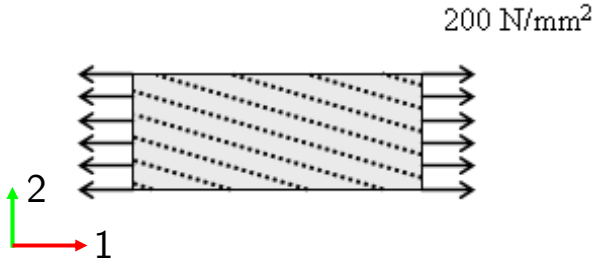
A) 31.8 B) 67.2 C) 25 D) Ninguna de las anteriores

Activitat 3.2

Test 07-04-2006 Qüestió 4:

4.- La proveta plana il·lustrada a la figura està sotmesa a un estat de tracció uniaxial de 200 N/mm^2 i està constituïda per un "material compost": **fibres orientades a 10º** de **la direcció de tracció**, en una matriu de resina. Determinar la tensió normal que actua entre la fibra i la matriu i que tendeix a separar-les (N/mm^2)

A) 6
B) 34
C) 193
D) -34

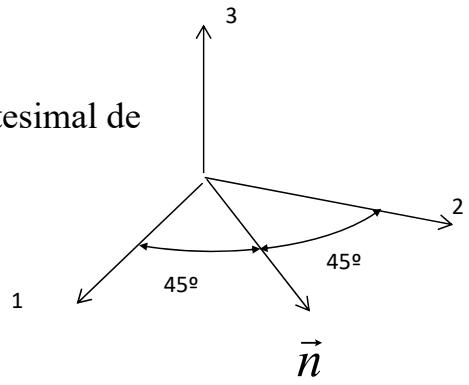


Activitat 3.3

Mentimeter

Test 15-04-2005 Qüestió 8:

8.- Les direccions 1 i 2 de la figura són principals.
Sobre l'element infinitesimal de superfície orientat amb el versor $\vec{n}$ no hi actua cap tensió tangencial i la seva tensió normal és diferent de la que actua a l'element infinitesimal de superfície orientat pel versor 3.



¿Quina de les següents afirmacions és certa?

A) L'afirmació de l'enunciat és impossible.
B) La direcció 3 no pot ser principal perquè no ho és la definida per $\vec{n}$.
C) Totes les direccions del pla 1,2 són principals.
D) Per aquest estat de tensió, totes les direccions són principals.

Activitat 3.4

L'estat tensional en un punt ve donat per les següents components del tensor tensió [σ] en MPa:

$$\sigma_{11} = -4 \qquad \sigma_{12} = 4$$
$$\sigma_{22} = 2 \qquad \sigma_{13} = 0$$
$$\sigma_{33} = 1 \qquad \sigma_{23} = 0$$

Determinar:

1) Les tensions principals σ_{1*}, σ_{2*} i σ_{3*}
2) Les direccions principals $\vec{n}_{1^*}$, $\vec{n}_{2^*}$ i $\vec{n}_{3^*}$

Problema tensor de Cauchy

En un punt *p* de la superfície cortical de la diàfisi d'un fèmur, l'estat tensional referit als eixos 1, 2 i 3 és el següent (l'eix 3 coincideix amb l'eix longitudinal de l'os). Es considera el pla de fractura que forma amb els eixos 1, 2 i 3 els angles $\hat{\alpha} = 60°$, $\beta = 45°$ i $\hat{\gamma} = 60°$.

a) Determinar el vector tensió en un pla de fractura situat a la diàfisi d'un fèmur, que forma els angles $\hat{\alpha} = 60°$, $\beta = 45°$ i $\hat{\gamma} = 60°$ amb els eixos.

b) Obtenir les components intrínseques en el pla de fractura: la tensió normal (σ) i la tensió tangencial (τ).

